

28/02/24

Operaciones morfológicas y momento

Simplifican las imágenes y preservan las formas principales de los objetos.

Esto en imágenes binarias, se usan en:

- Suavizar los bordes de una imagen
- Separar determinadas regiones
- Unir regiones que han sido separadas
- Facilitar el cómputo de regiones

Operaciones Morfológicas

- Es una teoría de conjuntos, se es en la forma de los objetos
- La idea es parecida a una convolución pero con operaciones AND y OR. Define los ejes de operación.

Principales

Erosion

- Reducir las regiones de la imagen

Dilatación

- Ampliar la extensiones de las regiones de la imagen

Apertura

- Aplica la operación de erosion y dilatación, suaviza el contorno de una imagen, elimina protuberancias, rompe istmos estrechos

18/02/15

Cierre

- Aplicar dilatación y después erosión, suaviza las secciones del contorno, fusión de perforaciones estrechas, elimina huecos y rellena agujeros.

Momentos

- Valor escalar que no varían por posición, rotado o con distinto tamaño. Siempre sea el mismo objeto.
- Util para el reconocimiento de objetos por su forma. No funcionan con objetos solapados o con varios objetos a la vez.

Momento de orden 0

Suma todos los pixeles cuyo valor es uno

Momento de orden 1

Momentos respecto al eje X y respecto al eje Y.

- Buscar el punto central para encontrar el momento

La transformada de Hough

- Usada para detectar figuras
- La imagen de entrada puede ser una imagen con bordes extraídos mediante el operador de Canny.
- Especero de parámetros:

20/02/25

Tropos de Hough

Círculo

- $(x-a)^2 + (y-b)^2 = r^2$
- La bus que da es tridimensional

Encontrar líneas

- Encuentra puntos que satisfagan la ecuación polar de la recta.
$$x \cos \theta + y \sin \theta = p$$
- El espacio de parámetros se discretiza en una serie de celdas, celdas de acumulación.

La transformada de Hough

Ventajas

- Cada píxel se procesa de modo independiente
- La transformada generalizada de Hough es útil para detección de formas complejas
- Es capaz de reconocer patrones ligeramente deformados, ocultos o discontinuos
- Robusta frente al ruido

Desventajas

- Tiempo y memoria
- Ajuste el nivel de umbral de votos depende del problema.